CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CAMPINAS – FATEC CAMPINAS
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

KEZIA CALIXTO

APLICAÇÃO - CONTAGEM DE PRAZO JUDICIAL

Desenvolvimento e Validação de Software

CAMPINAS – SP
2026

KEZIA CALIXTO

APLICAÇÃO - CONTAGEM DE PRAZO JUDICIAL

Desenvolvimento e Validação de Software

Trabalho de Graduação II apresentado ao Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade de Tecnologia de Campinas – Fatec Campinas, como requisito final para a obtenção do título de Bacharel / Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Orientador: Prof. Eduardo Felipe Fonseca de Freitas

Coorientador(a) (se houver): Prof(a). [Nome Completo]

CAMPINAS – SP

2026

KEZIA CALIXTO

APLICAÇÃO - CONTAGEM DE PRAZO JUDICIAL

Trabalho de Graduação II defendido e aprovado em [Data da defesa por extenso], pela banca examinadora constituída por:

_____

Prof(a). [Titulação e Nome Completo] – Orientador(a)
Fatec Campinas

_____

Prof(a). [Titulação e Nome Completo] – Avaliador(a) Interno(a)
Fatec Campinas

_____

Prof(a). [Titulação e Nome Completo] – Avaliador(a) Externo(a)
[Instituição ou Empresa]

[Espaço opcional para Dedicatória, Agradecimentos e/ou Epígrafe. Cada um pode ocupar sua própria página, alinhado à direita, sem título obrigatório conforme a NBR 14724.]

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma aplicação Web para auxiliar profissionais do Direito, advogados, estagiários e estudantes na contagem de prazos processuais. Inicialmente proposta como aplicativo mobile, a solução foi simplificada devido às dificuldades técnicas encontradas durante o desenvolvimento. A aplicação utiliza tecnologias Web e recursos de Inteligência Artificial, permitindo acesso por diferentes dispositivos de forma simples e rápida. O sistema realiza a contagem considerando dias úteis, finais de semana e feriados, aplicando conceitos de Engenharia de Software e testes.

Palavras-chave: Prazos Processuais. Aplicação Web. Desenvolvimento de Software. Inteligência Artificial.

ABSTRACT

This work presents the development of a Web application designed to assist legal professionals, lawyers, interns, and students in calculating procedural deadlines. Initially proposed as a mobile application, the solution was simplified due to technical difficulties encountered during development. The application uses Web technologies and Artificial Intelligence resources, allowing simple and fast access from different devices. The system calculates deadlines considering business days, weekends, and holidays, applying Software Engineering and software testing concepts.

Keywords: Procedural Deadlines. Web Application. Software Development. Artificial Intelligence.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Diagrama de Arquitetura Física de Implantação (Deployment) .....[Página]
Figura 2 – Diagrama de Classes ou Entidade-Relacionamento Físico .....[Página]
Figura 3 – Tela de Autenticação e Recuperação de Senha .....[Página]
Figura 4 – Painel de Controle Principal (Dashboard Operacional) .....[Página]
Figura 5 – Interface de Gestão e Geração de Relatórios .....[Página]
Figura 6 – Gráfico de Cobertura de Testes Automatizados .....[Página]

LISTA DE TABELAS E QUADROS

Quadro 1 – Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (Planejado no TG1 vs. Entregue)[Página]
Tabela 1 – Endpoints da API REST Implementada .....[Página]
Quadro 2 – Casos de Teste Funcionais Executados .....[Página]
Tabela 2 – Resultados da Avaliação de Usabilidade (Escala SUS ou similar) .....[Página]
Tabela 3 – Balanço Orçamentário Realizado de Infraestrutura.....[Página]

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
CRUD	Create, Read, Update, Delete
JWT	JSON Web Token
ORM	Object-Relational Mapping
REST	Representational State Transfer
SUS	System Usability Scale
UUID	Universally Unique Identifier

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 1
1.1 Contexto e Relevância do Problema 1
1.2 Objetivos Atingidos 1
1.2.1 Objetivo Geral 2
1.2.2 Objetivos Específicos e Entregas Realizadas 2
1.3 Organização do Relatório 2
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E TECNOLOGIAS APLICADAS 3
2.1 Padrões Arquiteturais Adotados 3
2.2 Ecossistema Tecnológico e Justificativa Prática 3
2.3 Conformidade Normativa e de Segurança (ex.: LGPD) 4
3 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ENGENHARIA DO SISTEMA 5
3.1 Matriz de Requisitos e Rastreabilidade do Escopo 5
3.2 Arquitetura de Software e Infraestrutura de Nuvem 6
3.3 Engenharia de Dados: Modelo Físico e Persistência 7
3.4 Especificação da API e Integrações Externas 8
4 IMPLEMENTAÇÃO DO PRODUTO (INTERFACES E FLUXOS) 9
4.1 Módulo de Segurança e Autenticação 9
4.2 Módulo Operacional Central 10
4.3 Módulo Analítico e Relatórios 11
4.4 Tratamento de Falhas, Exceções e Resiliência 12
5 VERIFICAÇÃO, VALIDAÇÃO E TESTES 13
5.1 Testes Automatizados (Unitários e de Integração) 13
5.2 Testes Funcionais e de Aceitação 14
5.3 Testes de Usabilidade com Usuários Finais 15
5.4 Análise de Performance e Carga Preliminar 16
6 ANÁLISE CRÍTICA, VIABILIDADE REALIZADA E LIÇÕES APRENDIDAS 17
6.1 Confronto: Planejamento (TG-I) versus Execução Real (TG-II) 17
6.2 Balanço de Custos Reais e Operação Contínua 17
6.3 Desafios Técnicos Superados 18
7 CONCLUSÃO 19
7.1 Considerações Finais 19
7.2 Trabalhos Futuros 20
REFERÊNCIAS 21
APÊNDICE A – Roteiro e Respostas da Avaliação de Usabilidade 23
ANEXO A – Documentação Swagger/OpenAPI da Solução 25

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contexto e Relevância do Problema

A rotina dos profissionais do Direito envolve o acompanhamento de diversos prazos processuais, tornando necessário realizar cálculos de datas com atenção, principalmente quando são considerados dias úteis, finais de semana e feriados. A realização desses cálculos manualmente pode aumentar a possibilidade de erros e dificultar a organização das atividades relacionadas aos processos.

No início do projeto, a proposta consistia no desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos móveis, com o objetivo de auxiliar na contagem de prazos processuais. Entretanto, durante o desenvolvimento, foram identificadas dificuldades técnicas relacionadas à implementação da proposta inicial e à complexidade necessária para transformar todas as funcionalidades planejadas em uma aplicação mobile funcional.

Diante dessas dificuldades, o projeto foi reavaliado e teve seu escopo simplificado. A proposta passou a ser o desenvolvimento de uma aplicação Web, permitindo que a ferramenta seja acessada por computadores e dispositivos móveis por meio de um navegador, sem depender de uma instalação convencional.

A solução desenvolvida concentra-se na funcionalidade principal do projeto: auxiliar o usuário na contagem de prazos processuais de maneira simples e rápida. A aplicação recebe as informações necessárias, realiza o processamento das datas e apresenta o resultado ao usuário, considerando as regras implementadas para dias úteis, finais de semana e feriados.

Do ponto de vista de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, a alteração do escopo permitiu aplicar conceitos de levantamento de requisitos, desenvolvimento Web, organização do código, interface de usuário e testes. Dessa forma, o projeto demonstra a importância de adaptar uma solução tecnológica às dificuldades encontradas durante seu desenvolvimento, mantendo o objetivo principal e priorizando a entrega de uma aplicação funcional e acessível.

1.2 Objetivos Atingidos

1.2.1 Objetivo Geral

Desenvolver e testar uma aplicação Web para auxiliar na contagem de prazos processuais, destinada a advogados, estagiários, estudantes de Direito e demais usuários que

necessitem realizar esse cálculo, proporcionando uma solução simples, rápida e acessível por meio de diferentes dispositivos.

1.2.2 Objetivos Específicos e Entregas Realizadas

Para alcançar o objetivo geral, foram estabelecidos objetivos específicos relacionados à compreensão do problema, à definição da solução tecnológica e à adaptação do projeto durante o desenvolvimento do TG2.

Entre os objetivos específicos, destacam-se:

- Analisar a importância do controle dos prazos processuais na rotina dos profissionais do Direito.
- Retomar os requisitos e as propostas definidos durante o TG1.
- Adaptar o escopo do projeto, substituindo a proposta inicial de aplicativo móvel por uma aplicação Web.
- Estudar tecnologias e ferramentas que possibilitem o desenvolvimento de uma solução acessível por diferentes dispositivos.
- Estruturar a proposta de contagem de prazos com atenção aos dias úteis, finais de semana e feriados.
- Considerar as particularidades das regras de contagem conforme a área jurídica e a legislação aplicável.
- Aplicar conceitos de Engenharia de Software e testes de software durante a concepção e a avaliação da solução.
- Avaliar as possibilidades de utilização de recursos de Inteligência Artificial como apoio ao desenvolvimento do projeto.

Como resultado da evolução entre o TG1 e o TG2, a principal entrega foi a reformulação da proposta tecnológica para uma aplicação Web, mantendo o propósito original de auxiliar na contagem dos prazos processuais. Também foi consolidada a definição do problema, do público-alvo e da finalidade da ferramenta.

A comprovação de outras entregas, como autenticação de usuários, armazenamento de dados, integração com APIs, relatórios, testes automatizados e avaliação de usabilidade, deverá ser incluída somente quando houver implementação ou documentação correspondente. Esses itens não podem ser considerados entregas realizadas apenas por constarem no planejamento ou no sumário do relatório.

- Requisitos levantados e validados em ambiente controlado;

Requisitos Funcionais:
RF1: Calcular prazo processual com base em datas fornecidas
RF2: Considerar feriados e fins de semana
RF3: Permitir cadastro de processos
RF4: Gerar alertas de vencimento
RF5: Salvar histórico de prazos.

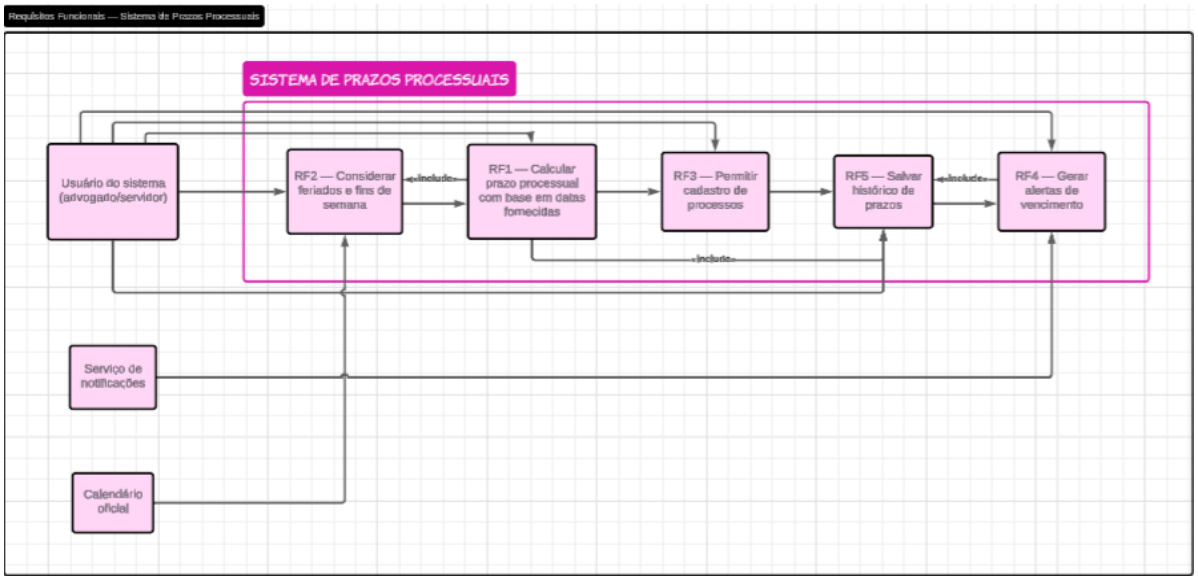
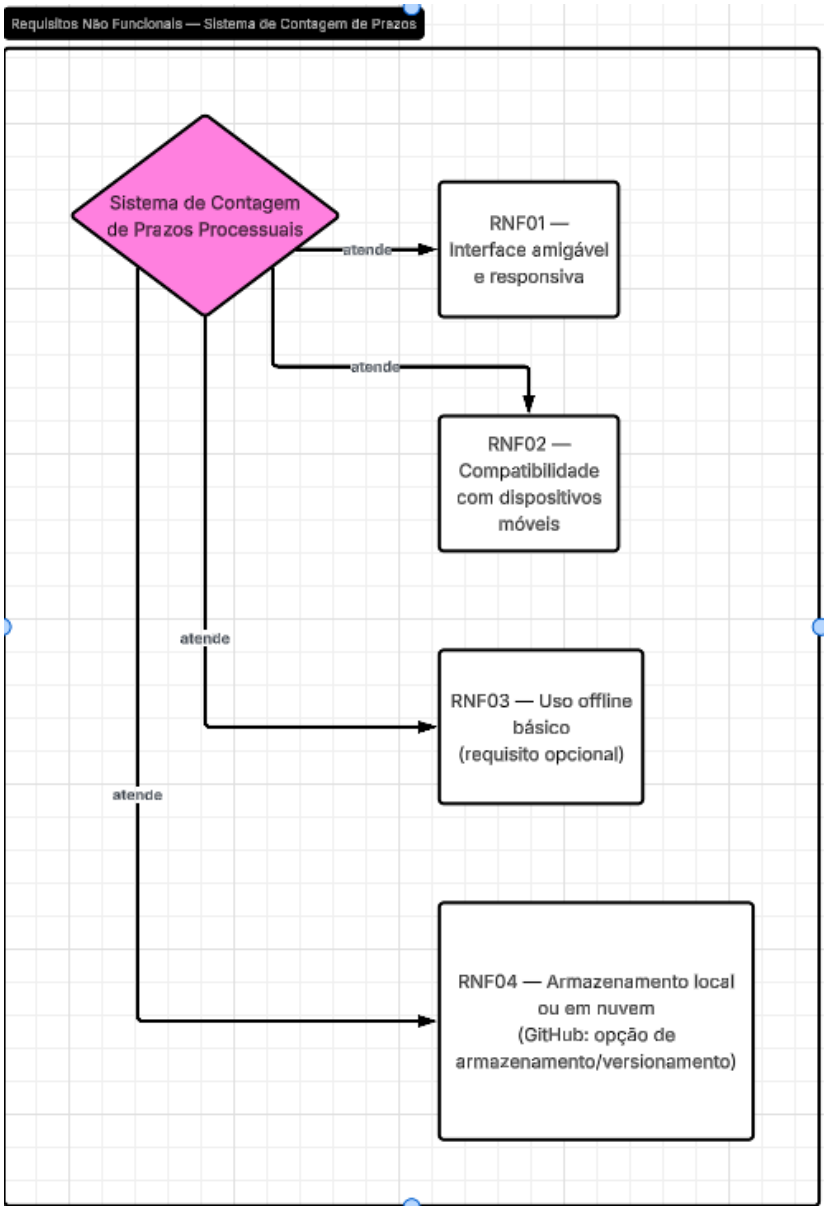


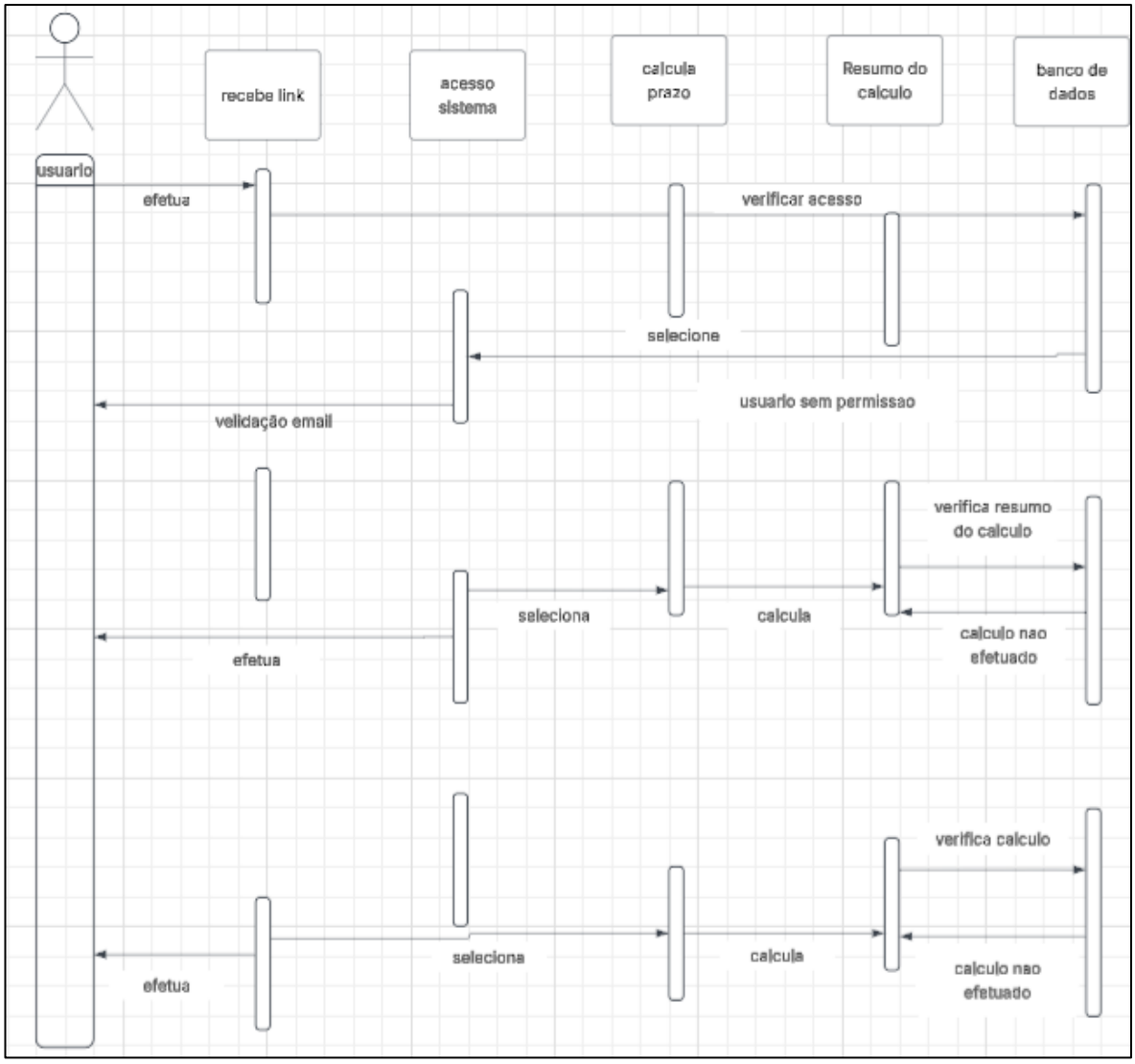
Diagrama de requisitos funcinais – Lucidchart:
https://lucid.app/lucidchart/cf9e5d41-bb66-4acd-aa1f-0b96ca1bf562/edit?view_items=K4dx6xeg2avI%2CK4dx13Ip_P2J%2CK4dxWuJuV~cy%2CK4dx0SSFTu~-%2CK4dxS_r~HWVN%2CK4dx1BDI3cH3%2CK4dx3DaE.V6m%2CK4dxHqvHjWU2%2CK4dxv408_ppa%2CK4dxE1dkM1pb%2CK4dx3lTa3YcA%2CK4dxwvleGR_h%2CK4dxd54~yP-r%2CK4dx30X83kdd%2CK4dx1ZnV-121%2CK4dx.lIw7Znk%2CK4dxLx3i-sWL%2CK4dx7k8pkugI%2CK4dx.DWNbcY4%2CK4dx9tyw_KCy%2CK4dxDA_ej~cd%2CK4dx7Inpdytw%2CK4dx4_.8saX.%2CK4dxpAeFf56r%2CK4dxpAeFf56r&page=0_0&invitationId=inv_fddeb21b-0196-4b4a-889e-9db307cb41da

- **Requisitos Não Funcionais:**
  - RNF01: Interface amigável e responsiva
  - RNF02: Compatibilidade com dispositivos móveis
  - RNF03: Uso offline básico (opcional)
  - RNF04: Armazenamento local ou em nuvem (GITHUB)
  - LINK:https://github.com/KeziaCalixto/snap-calculating-friend.git
  - LINK: Contagem de Prazos Processuais



LINK: https://lucid.app/lucidchart/6e947701-5da4-4624-a94a-6d74e33931bf/edit?viewport_loc=461%2C-449%2C4380%2C2248%2C0_0&invitationId=inv_2909b028-e6dd-44a9-9563-0467cf3768e7

Diagrama de Sequência



Link:https://lucid.app/lucidchart/572392d3-58a9-4249-9e7d-70d47058b648/edit?viewport_loc=-1483%2C-619%2C3105%2C2022%2C0_0&invitationId=inv_728e4526-e024-4ac8-8e1f-063b139e67f2

- Banco de dados relacional normalizado e implantado em nuvem;
- **API REST construída com cobertura de testes unitários;**

  Teste de unidade: teste partes isoladas dos códigos, funções e classes.

  Teste de integração: válida comunicação front end e back end

  Teste de performance: mede comportamento do sistema sob alta carga de usuários.

  Teste de regressão: novas alterações e funcionalidades.

Teste caixa branca: analisa a lógica interna e o código fonte da aplicação.

Teste caixa preta: avalia funcionalidade sem olhar o código fonte.

Teste de aceitação: confirma o sistema atente aos requisitos do usuário final.

- Front-end desenvolvido com foco em acessibilidade e responsividade;

  Link: Contagem de Prazos Processuais

  https://github.com/KeziaCalixto/snap-calculating-friend.git

- Homologação com [número] usuários de teste.

1.3 Organização do Relatório

Este relatório está organizado em capítulos que apresentam o problema abordado, os fundamentos utilizados, o desenvolvimento da solução e a análise dos resultados obtidos durante o Trabalho de Graduação II.

O Capítulo 1 apresenta a introdução, contextualizando a importância da contagem dos prazos processuais, a relevância do problema, os objetivos do projeto e sua evolução em relação ao TG1.

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica e as tecnologias relacionadas à proposta, abordando os conceitos de desenvolvimento Web, Engenharia de Software, organização do projeto e recursos tecnológicos considerados na elaboração da aplicação.

O Capítulo 3 descreve a especificação técnica do sistema, contemplando os requisitos identificados, a estrutura da solução e os aspectos de modelagem necessários ao desenvolvimento, de acordo com os componentes efetivamente definidos e implementados.

O Capítulo 4 apresenta a **implementação da aplicação Web**, incluindo as interfaces, os fluxos de utilização e as funcionalidades desenvolvidas para apoiar a contagem dos prazos processuais.

O Capítulo 5 trata da verificação e da validação da solução, descrevendo os testes efetivamente executados e seus resultados, quando documentados.

O Capítulo 6 apresenta uma análise crítica do desenvolvimento, comparando o planejamento do TG1 com a execução do TG2, discutindo as adaptações realizadas, as dificuldades técnicas encontradas e as lições aprendidas durante o projeto.

Por fim, o Capítulo 7 apresenta as considerações finais, sintetizando os resultados alcançados, as limitações identificadas e as possibilidades de continuidade e aprimoramento da aplicação.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E TECNOLOGIAS APLICADAS

2.1 Padrões Arquiteturais Adotados

[Aprofunde a teoria por trás da arquitetura adotada: MVC, Clean Architecture, Serverless ou Microsserviços, justificando como ela garantiu manutenibilidade e separação de responsabilidades.]

2.2 Ecossistema Tecnológico e Justificativa Prática

[Apresentação da stack consolidada: versões exatas das linguagens, frameworks, bibliotecas de terceiros e SGBD, detalhando como se comportaram no desenvolvimento real.]

2.3 Conformidade Normativa e de Segurança

[Medidas tomadas quanto a proteção de dados (LGPD), boas práticas de autenticação (OAuth2/JWT, CORS, hashing seguro de senhas) e armazenamento seguro.]

3 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ENGENHARIA DO SISTEMA

3.1 Matriz de Requisitos e Rastreabilidade do Escopo

[Quadro comparativo demonstrando quais requisitos planejados no TG1 foram entregues integralmente, adaptados ou postergados.]

Quadro 1 – Matriz de Rastreabilidade de Requisitos

Legenda: RF = Requisito Funcional; **RNF** = Requisito Não Funcional.

ID	Requisito	Tipo	Objetivo relacionado
RF01	Permitir informar a data de publicação ou intimação.	Funcional	Facilitar o início da contagem do prazo processual.

ID	Requisito	Tipo	Objetivo relacionado
RF02	Permitir informar a quantidade de dia do prazo.	Funcional	Possibilitar o cálculo conforme o prazo indicado pelo usuário.
RF03	Calcular a data final do prazo processual.	Funcional	Auxiliar o usuário na identificação do vencimento.
RF04	Considerar dias úteis ou corridos conforme o regime selecionado.	Funcional	Adaptar a contagem à modalidade de prazo escolhida.
RF05	Considerar finais de semana na contagem, conforme o regime aplicável.	Funcional	Evitar contagens incompatíveis com a regra selecionada.
RF06	Considerar feriados cadastrados ou identificados pelo sistema.	Funcional	Melhorar a precisão da data de vencimento.
RF07	Apresentar o resultado do cálculo de forma clara.	Funcional	Facilitar a consulta do vencimento pelo usuário.
RNF01	Disponibilizar uma interface simples e acessível pela Web.	Não funcional	Facilitar o acesso por profissionais e estudantes do Direito.
RNF02	Apresentar informações de maneira organizada e compreensível.	Não funcional	Melhorar a usabilidade da aplicação.
RNF03	Garantir que os cálculos sigam as regras aplicáveis ao tipo de prazo selecionado.	Não funcional / regra de negócio	Reduzir inconsistências no cálculo processual.

Fonte: Elaborado pelo autor ([2026]).

3.2 Arquitetura de Software e Infraestrutura de Nuvem

[Insira o diagrama da arquitetura final de deploy (front-end hospedado em CDN/Vercel, API em container Docker, banco de dados gerenciado em nuvem).]

[Inserir aqui a Figura 1 – Diagrama de Arquitetura Física de Implantação]

Fonte: Elaborado pelo autor ([Ano]).

3.3 Engenharia de Dados: Modelo Físico e Persistência

[Apresente o diagrama do modelo de dados real (tabelas, campos, chaves primárias e estrangeiras) e as decisões de indexação ou integridade referencial.]

3.4 Especificação da API e Integrações Externas

[Mapeamento dos principais contratos de serviço do sistema.]

Tabela 1 – Especificação dos Endpoints Principais

Método	Rota	Descrição	Autenticação Obrigatória?
POST	/api/v1/auth/login	Autentica o usuário e retorna o token	Não
GET	/api/v1/recursos	Lista os registros do recurso principal, com opções de filtro	Sim (Bearer Token)
POST	/api/v1/recursos	Cria novo registro aplicando as regras de negócio definidas	Sim (Bearer Token)
DELETE	/api/v1/recursos/:id	Remove ou cancela o registro conforme a regra de permissão	Sim (Perfil Admin/Gestor)

Fonte: Elaborado pelo autor ([Ano]).

4 IMPLEMENTAÇÃO DO PRODUTO (INTERFACES E FLUXOS)

[Neste capítulo, demonstre o software real por meio de capturas de tela nítidas com texto explicativo do fluxo operacional.]

4.1 Módulo de Segurança e Autenticação

[Apresentação da tela de login, controle de perfis de acesso e tratamento de permissões.]

4.2 Módulo Operacional Central

[Apresentação da interface principal de trabalho, cadastro, edição e manipulação de dados em tempo real.]

[Inserir aqui a Figura 4 – Painel de Controle Principal (Dashboard Operacional)]

Fonte: Elaborado pelo autor ([Ano]).

4.3 Módulo Analítico e Relatórios

[Demonstração visual dos relatórios gerados e gráficos de monitoramento.]

4.4 Tratamento de Falhas, Exceções e Resiliência

[Como o front-end informa erros ao usuário e como a API trata códigos HTTP de erro (400, 401, 404, 500) com logs centralizados.]

5 VERIFICAÇÃO, VALIDAÇÃO E TESTES

5.1 Testes Automatizados (Unitários e de Integração)

[Resultados da suíte de testes: ferramenta utilizada (Jest, PyTest, JUnit), percentual de cobertura de código (code coverage) e componentes testados.]

5.2 Testes Funcionais e de Aceitação

[Roteiro de casos de teste para verificar se as regras de negócio responderam conforme o esperado.]

Quadro 2 – Casos de Teste Funcionais

Caso	Ação Executada	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Situação
CT01	Executar ação que viola uma regra de negócio do sistema	Sistema bloqueia com aviso claro	Erro [4xx] amigável	Aprovado
CT02	Executar ação sem permissão suficiente do perfil de usuário	Bloqueio com alerta de acesso negado	Ação impedida	Aprovado

Fonte: Elaborado pelo autor ([Ano]).

5.3 Testes de Usabilidade com Usuários Finais

[Aplicação de questionários (como SUS - System Usability Scale) com um grupo de usuários amostrais, computando o índice final de facilidade de uso e feedbacks qualitativos.]

5.4 Análise de Performance e Carga Preliminar

[Métricas de tempo de resposta sob solicitações concomitantes ou tempos de renderização obtidos via ferramentas como Google Lighthouse.]

6 ANÁLISE CRÍTICA, VIABILIDADE REALIZADA E LIÇÕES APRENDIDAS

6.1 Confronto: Planejamento (TG1) versus Execução Real (TG2)

[Compare o cronograma e os riscos levantados no TG1 com o que de fato aconteceu. Que imprevistos surgiram? Como foram contornados?]

6.2 Balanço de Custos Reais e Operação Contínua

[Apresente os gastos reais ocorridos durante o desenvolvimento e estime o custo mensal para manter o produto ativo em produção no mercado.]

6.3 Desafios Técnicos Superados

[Dificuldades com concorrência de banco, integração de bibliotecas legadas, sincronização de estado no front-end, etc.]

7 CONCLUSÃO

7.1 Considerações Finais

O presente Trabalho de Graduação teve como objetivo desenvolver uma aplicação Web simples para auxiliar na contagem de prazos processuais, destinada a advogados, estagiários e estudantes de Direito. A proposta surgiu da necessidade de facilitar o acompanhamento dos prazos judiciais, considerando que erros de contagem ou a perda de prazos podem gerar prejuízos aos clientes e consequências profissionais para os responsáveis pelo acompanhamento dos processos.

No TG1, o projeto apresentava a proposta de desenvolver um aplicativo para dispositivos móveis, com funcionalidades voltadas ao cálculo e ao controle de prazos processuais. Entretanto, durante a realização do TG2, foram encontradas dificuldades técnicas e limitações relacionadas ao tempo disponível para o desenvolvimento. Diante desse cenário, foi necessário rever o escopo inicialmente planejado e adaptar a proposta para uma aplicação Web mais simples, preservando sua finalidade principal.

Essa adaptação permitiu direcionar os esforços para a construção de uma solução mais acessível e compatível com as condições de desenvolvimento do projeto. A aplicação Web tem como propósito auxiliar o usuário na identificação da data de vencimento dos prazos processuais, considerando as informações fornecidas e as regras de contagem previstas na solução desenvolvida. Dessa maneira, o trabalho possibilitou aplicar conhecimentos relacionados à Análise e Desenvolvimento de Sistemas, especialmente na definição de requisitos, na estruturação da solução e na elaboração de uma interface voltada às necessidades do usuário.

Apesar dos avanços alcançados, reconhece-se que a versão desenvolvida possui limitações quando comparada à proposta inicialmente idealizada. A simplificação do projeto implicou a necessidade de deixar funcionalidades mais complexas para trabalhos futuros. Além disso, por se tratar de uma ferramenta de apoio, a aplicação não substitui a análise jurídica do profissional, que deve verificar a legislação aplicável, as regras específicas do procedimento e os calendários oficiais do tribunal competente antes de utilizar o resultado para a prática de atos processuais.

Como proposta de continuidade, uma versão 2.0 poderá incorporar funcionalidades como cadastro de processos, armazenamento do histórico de prazos, alertas automáticos de vencimento e integração com calendários judiciais. Também poderão ser estudadas a criação de um aplicativo móvel nativo, a implementação de recursos de Inteligência Artificial generativa para auxiliar na interpretação de informações processuais e a integração com serviços externos, desde que sejam avaliadas a viabilidade técnica, a segurança e a proteção dos dados dos usuários.

Outra possibilidade de evolução consiste na ampliação dos testes de software, incluindo diferentes cenários de contagem, validação de datas, tratamento de feriados e avaliação da usabilidade com usuários. Essas melhorias poderão contribuir para aumentar a confiabilidade da aplicação e identificar oportunidades de aperfeiçoamento.

Conclui-se que o desenvolvimento do TG2 representou uma oportunidade de transformar uma proposta inicial mais abrangente em uma solução Web de escopo reduzido, adequada às limitações encontradas durante o projeto. Mesmo com as adaptações realizadas, manteve-se o propósito de utilizar a tecnologia para apoiar a organização dos prazos processuais e contribuir para a rotina dos profissionais e estudantes do Direito. O projeto também demonstrou a importância do planejamento, da análise de requisitos e da capacidade de adaptar uma solução tecnológica diante de dificuldades práticas, estabelecendo uma base para futuras melhorias e para o desenvolvimento de novas funcionalidades.

7.2 Trabalhos Futuros

[O que faltou tempo para fazer ou melhorias que fariam sentido em uma versão 2.0 (ex.: app mobile nativo, módulo com inteligência artificial generativa, gateway de pagamentos automatizado).]

REFERÊNCIAS

[Lista alfabética completa no padrão ABNT com livros de arquitetura/testes, artigos de referência e documentações de frameworks utilizados na implementação.]

APÊNDICE A – ROTEIRO E RESPOSTAS DA AVALIAÇÃO DE USABILIDADE

Apêndice: material elaborado pelo próprio autor do trabalho (ex.: questionários, roteiros, scripts e formulários criados especificamente para esta pesquisa).

[Questionário original aplicado aos usuários finais durante os testes do Capítulo 5.]